

彰化縣彰化市中山國民小學 112 學年度上學期第二次定期評量自然科試卷

五年____班____號 姓名：_____

一、是非題：（每題 2 分。共 30 分）：

- () 1. 在鐵製欄杆上塗抹酸性的水溶液，可以有效導致鐵生鏽。
- () 2. 觀測南方星空時，應面對南方，將星座盤面朝著天空，南字向前，就可以對照實際的星空。
- () 3. 媽媽點燃生日蛋糕上的蠟燭，「點燃」這個動作是提供助燃物，使蠟燭燃燒。
- () 4. 九月放學時，看見太陽從學校西側門正上方落下，一月放學時太陽會從學校西側門左上方落下。
- () 5. 阿星在臺北所看到的北極星是 25 度，小光從高雄看到的北極星高度角會更低，大約是 10 度。
- () 6. 油類起火常用的泡沫滅火器的滅火原理，主要是利用隔絕助燃物來滅火。
- () 7. 小明每天上午 6 時起床，在夏季時陽光會從窗口照射進來，但是冬季時卻不會，這是因為冬季上午 6 時的太陽高度角會比夏季上午 6 時小。
- () 8. 雙氧水的濃度越高，和金針菇的反應就會越快，所以在進行製造氧氣的實驗時，必須使用高濃度的雙氧水。
- () 9. 太陽系中第七顆行星是冥王星。
- () 10. 當我們觀察一年四季的星空，可以發現在不同季節的相同時刻，看到的星座和星星也會不同。
- () 11. 可以燃燒的物質全部都是固體，任何氣體和液體都沒有辦法燃燒。
- () 12. 使用星座盤時，將盤面對準想觀察的月分、日期和時間，這時候盤面的橢圓形窗口出現的就是當時能觀察到的星空。
- () 13. 我們居住的地球圍繞著太陽運行，火星則是圍繞著木星運行。
- () 14. 使用瓦斯爐時，如果瓦斯爐的火越來越小，最後熄滅了，一定是因為附近空氣中的氧氣被用完了。
- () 15. 不只有鐵這種金屬才會生鏽，其他種類的金屬也可能生鏽。

二、選擇題：（每題 2 分。共 30 分）：

- () 1. 水煮沸後關掉瓦斯爐，「關掉瓦斯爐」這個動作移除了哪一項燃燒的條件？
①可燃物 ②達到燃點 ③太陽 ④助燃物。
- () 2. 天空中看到的土星和下列哪一顆星體的類型一樣？ ①月球 ②天狼星 ③地球 ④太陽。

- () 3. 下列哪一種滅火原理和其他三者不同？
①烤完肉，用沙土覆蓋火焰 ②發生油類火災時，用泡沫滅火器滅火 ③做完實驗後，用酒精燈蓋蓋熄火焰 ④兩棟大樓間的防火巷保持淨空。
- () 4. 請問什麼時候會看見校園中籃球架的影子在東南方？ ①冬季上午 ②夏季中午 ③夏季下午 ④冬季下午。
- () 5. 請問下列哪一項敘述的季節，與其他三項不同？ ①傍晚陽光會從西北方的落地窗照進客廳 ②傍晚 5 時太陽已經下山了 ③早上 7 時起床，太陽已經升起一段時間了 ④早上陽光會從東北方照進教室內。
- () 6. 金星和海王星之間有幾顆八大行星？
①四顆 ②五顆 ③六顆 ④七顆。
- () 7. 在大海中航行的船隻，如果發現北極星在船的左方，表示船正朝哪個方位航行？ ①東方 ②西方 ③南方 ④北方。
- () 8. 進行製造氧氣實驗時，使用金針菇的目的是什麼？ ①用來檢驗製造出來的氣體是不是氧氣 ②幫氧氣染色，使我們看的見氧氣 ③幫我們從空氣中抽出氧氣 ④加速雙氧水產生氧氣。
- () 9. 使用星座盤觀測小熊座時，必須面對哪一個方位的天空？ ①東方 ②西方 ③南方 ④北方。
- () 10. 小悟想要利用雙氧水和金針菇來製造氧氣，金針菇需要如何處理，進行實驗的效果最好？ ①直接用整把金針菇來做實驗 ②將金針菇切碎後再做實驗 ③將金針菇煮熟後再做實驗 ④將金針菇曬乾後再做實驗。
- () 11. 下列哪一組鋼絲絨球的生鏽速度最快？ ①浸泡清水後，放在裝有氧氣的瓶中 ②浸泡清水後，放在裝有二氧化碳的瓶中 ③沒有浸泡過清水，放在裝有二氧化碳的瓶中 ④浸泡清水後，放在裝有空氣的瓶中。
- () 12. 秋季四邊形不包括哪一顆星星？ ①室宿一 ②角宿一 ③壁宿一 ④壁宿二。
- () 13. 住在下列哪一種氣候環境的人們，所使用的鐵製品最不容易生鏽？ ①時常下酸雨的都市 ②熱帶雨林 ③長年乾燥的沙漠 ④空氣潮溼的地區。

【背面尚有試題】

- () 14. 仙后座的星星屬於哪一種星體？
 ①衛星 ②流星 ③行星 ④恆星。
- () 15. 用廣口瓶罩住燃燒中的蠟燭，並立刻在廣口瓶中加入雙氧水和金針菇反應後所收集到的氣體，這時燭火會出現什麼變化？ ①燭火會變小 ②燭火立刻熄滅 ③燭火會變大 ④沒有任何變化。

三、綜合題：（每格 1 分。共 31 分）：

1. 用廣口瓶逐漸往下罩住點燃的蠟燭，蠟燭的火焰會漸漸變小，請問利用下列哪些方法可以使蠟燭繼續燃燒？請打√。（5 分）

- () (1) 抽出瓶中的空氣
 () (2) 對著廣口瓶吹氣
 () (3) 把廣口瓶移開
 () (4) 加熱廣口瓶
 () (5) 往廣口瓶內添加使鋼絲絨球生鏽的氣體

2. 下表為臺灣一年中的太陽運行軌跡記錄表，請在()中填入正確的代號。（10 分）

A. 東方 B. 西方 C. 南方 D. 北方 E. 大於
 F. 小於 G. 等於

四季代表日	日出方向	中午的太陽高度角	日落方向
春分	()	小於 90 度	()
夏至	東偏()	約等於 90 度	西偏()
秋分	()	() 90 度	()
冬至	東偏()	() 90 度	西偏()

3. 下列氣體中，哪些可以讓燃燒中的線香繼續燃燒呢？請把正確的()中打√。（4 分）

- () (1) 酵母菌發酵時產生的氣體
 () (2) 實驗室內的空氣
 () (3) 雙氧水+切碎的金針菇產生的氣體
 () (4) 吊扇轉動吹出的風

4. 下列哪些行星到太陽的距離比地球到太陽的距離遠？請打√。（7 分）

- () (1) 金星 () (2) 木星
 () (3) 水星 () (4) 火星
 () (5) 土星 () (6) 天王星
 () (7) 海王星

5. 營火晚會很好玩，但結束後要謹慎熄滅營火。下列各種方法中，哪些可以協助熄滅營火？請打√。（5 分）

- () (1) 把營火堆中未燒到的木材移除
 () (2) 往營火堆中增加新的木材
 () (3) 用電風扇把營火吹熄
 () (4) 往營火堆灑入大量的水
 () (5) 使用周圍的沙土覆蓋在營火上

四、素養科學閱讀：（每題 3 分。共 9 分）：

請閱讀文章後，回答下列問題。

在日常生活中，因為鐵製品很容易產生鐵鏽而破損，所以常會利用「不鏽鋼」（俗稱白鐵）來當生活用品的器材，而什麼是不鏽鋼呢？

不鏽鋼是由鐵、鉻、鎳等不同元素所組成的合金，其中「鉻」在不鏽鋼合金中的用途為抗鏽蝕，而「鎳」的用途則為耐酸鹼。一般而言，鉻含量至少要佔 11% 才能稱為不鏽鋼。若鉻含量足夠，在大氣中是不易生鏽的，但是當鉻含量不足時，不鏽鋼的外表便無法形成緻密的氧化鉻保護膜，而失去防鏽蝕的功能。

生活中不鏽鋼的種類很多，而較常見的有 304、316、430 等，這些編號代表什麼意思呢？分別介紹如下表：

不鏽鋼種類	鉻—鎳比例標示法	價格比較
304 不鏽鋼	18—8	比最昂貴的略便宜
316 不鏽鋼	18—10	最昂貴
430 不鏽鋼	18—0	最便宜

是不是只要不鏽鋼製作的產品，就不會生鏽了呢？其實不一定，不鏽鋼抗鏽蝕能力的強弱是隨著鋼質本身化學組成及使用條件而改變，因此不鏽鋼在某些條件下也會生鏽，例如：在乾燥潔淨的大氣中，防鏽蝕能力絕佳，但若把它移到含有大量鹽份的濱海地區，還是會生鏽。

- () 1. 不鏽鋼主要是由那些金屬組成的合金？

①鐵、銅、鋅 ②銅、鉻、銀 ③鐵、鉻、鎳 ④鐵、錫、鋅。

- () 2. 下列哪種鉻—鎳比例的不鏽鋼最昂貴？

①18—0 ②18—8 ③18—10 ④一樣貴。

- () 3. 下列哪種合金不能稱為不鏽鋼？①鉻含量 10% 的合金 ②鉻含量 13% 的合金 ③鉻含量 17% 的合金 ④鉻含量 20% 的合金。

【請再次檢查是否完成所有作答！】